Unidad 1: Instrumentos de dibujo y formatos

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Los instrumentos **2**

2. Los formatos **3**

3. Los ejercicios del libro y de Alarcón **5**

Ejercicios del libro y de Alarcón 5

1. Los instrumentos

Hoy los planos se hacen casi siempre con el ordenador, pero el dibujo a mano sigue siendo la manera de aprender la geometría, de hacer croquis y de preparar los datos que luego se pasan al programa. Para eso bastan unos pocos útiles, de buena calidad y bien cuidados.

El **papel** puede ser **opaco**, blanco, para los dibujos que no se copian al trasluz, o **transparente**, como el vegetal o el de poliéster, para los originales de los que se sacan copias. Un buen papel admite la tinta y el borrado sin estropearse y no se deforma con la humedad. El **papel milimetrado**, con líneas cada milímetro o cada medio milímetro, sirve para croquis, curvas y gráficas.

El **lápiz** de dibujo técnico es, sobre todo, el **portaminas**: más limpio y cómodo, de sección hexagonal para que no ruede; los de mina de 2 mm se afilan, y los de mina fina ($0{,}3$; $0{,}5$ o $0{,}7$ mm), no. La **dureza** de la mina se indica con letras: **H** para las duras, de trazo fino y claro, y **B** para las blandas, de trazo grueso y oscuro, con un número que dice cuánto; entre las dos están la **HB**, la intermedia, y la **F**. Las líneas se trazan de izquierda a derecha, con la mina en el rincón que forman el papel y el canto de la plantilla, y el portaminas algo inclinado hacia donde se traza. La **goma** ha de ser blanda, para lápiz, y no manchar el papel.

Mina	Trazo	Uso
2H, 3H	Fino y claro	El trazado y las líneas auxiliares
HB	Intermedio	Los croquis, la letra y el repaso de la solución
B, 2B	Grueso y oscuro	Los bocetos y el sombreado

La **escuadra** es un triángulo rectángulo isósceles, de ángulos $45°$, $45°$ y $90°$, y el **cartabón**, un triángulo rectángulo de $30°$, $60°$ y $90°$. Las dos plantillas de un mismo juego se corresponden en tamaño: la hipotenusa de la escuadra mide lo mismo que el cateto mayor del cartabón. Conviene que sean transparentes, sin bisel y sin graduación, porque para medir está la regla; juntas trazan paralelas, perpendiculares y ángulos de $15°$ en $15°$ (unidad 2).

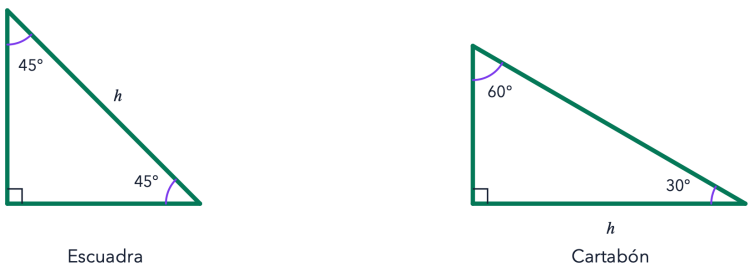


Figura 1: La escuadra y el cartabón de un mismo juego: la escuadra, un triángulo rectángulo isósceles; el cartabón, uno de $30°$ y $60°$, y la hipotenusa de la escuadra, igual que el cateto mayor del cartabón, h.

La **regla**, graduada en milímetros, sirve para medir y para llevar medidas al dibujo, no para trazar: su canto graduado está biselado. El **escalímetro** es una regla de sección triangular con seis escalas (unidad 3). El **transportador** es un círculo o un semicírculo graduado: para medir un ángulo, su vértice va en el centro y uno de sus lados, por el $0°$. El **compás** traza circunferencias y arcos y lleva medidas; su aguja sobresale un poco de la mina, que se afila

con una lija. Para el pasado a tinta están los **estilógrafos**, con los grosores de la serie de líneas (unidad 16), y las **plantillas** de curvas, de letras y de símbolos.

Atención

Todo el dibujo se traza primero fino, con un lápiz duro bien afilado y sin apretar; los ejes y las aristas ocultas, con su tipo de línea. Al final se repasa la solución con un lápiz más blando, el HB. Así las líneas auxiliares no estorban y la solución se distingue de un vistazo.

Ejercicios

1) Ordena estas minas de la más blanda a la más dura: 2H, B, HB, 4B, H y F.
2) La hipotenusa de una escuadra mide 25 cm. ¿Cuánto miden sus catetos?
3) El cartabón del mismo juego tiene el cateto mayor de 25 cm. ¿Cuánto miden su cateto menor y su hipotenusa?
4) En la escala $1:50$ del escalímetro se mide un tramo de 2 m. ¿Cuánto mide ese tramo en el papel?
5) ¿Por qué se mide con la regla y no con la escuadra o el cartabón?
6) Con el transportador, ¿dónde se pone el vértice del ángulo y por dónde pasa uno de sus lados?
7) ¿Con qué lápiz se traza todo el dibujo y con cuál se repasa la solución? ¿Por qué?

2. Los formatos

Los planos se dibujan en hojas de medidas normalizadas, los **formatos** de la serie A (UNE-EN ISO 5457). El **A0** tiene un metro cuadrado de superficie y sus lados están en la razón $\sqrt{2}$: mide 841×1189 mm. Cada formato de la serie es la mitad del anterior, partido por su lado largo, y tiene la misma forma. Se elige el formato más pequeño en el que el dibujo quede claro, y se puede usar vertical u horizontal.

Formato	A0	A1	A2	A3	A4
Medidas (mm)	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297

Método

La serie A de formatos. Datos: el A0, de 841×1189 mm.

1. El A0, partido por la mitad de su lado largo: dos A1.
2. Un A1, partido igual: dos A2.
3. Un A2, partido igual: dos A3.
4. Un A3, partido igual: dos A4.

Por qué funciona. Si los lados miden a y $a\sqrt{2}$, al partir el largo por la mitad quedan $\frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$ y a, que también están en la razón $\sqrt{2}$: cada formato tiene la forma del anterior y la mitad de su superficie. Las medidas se toman por defecto, al milímetro de abajo: se quita el medio milímetro.

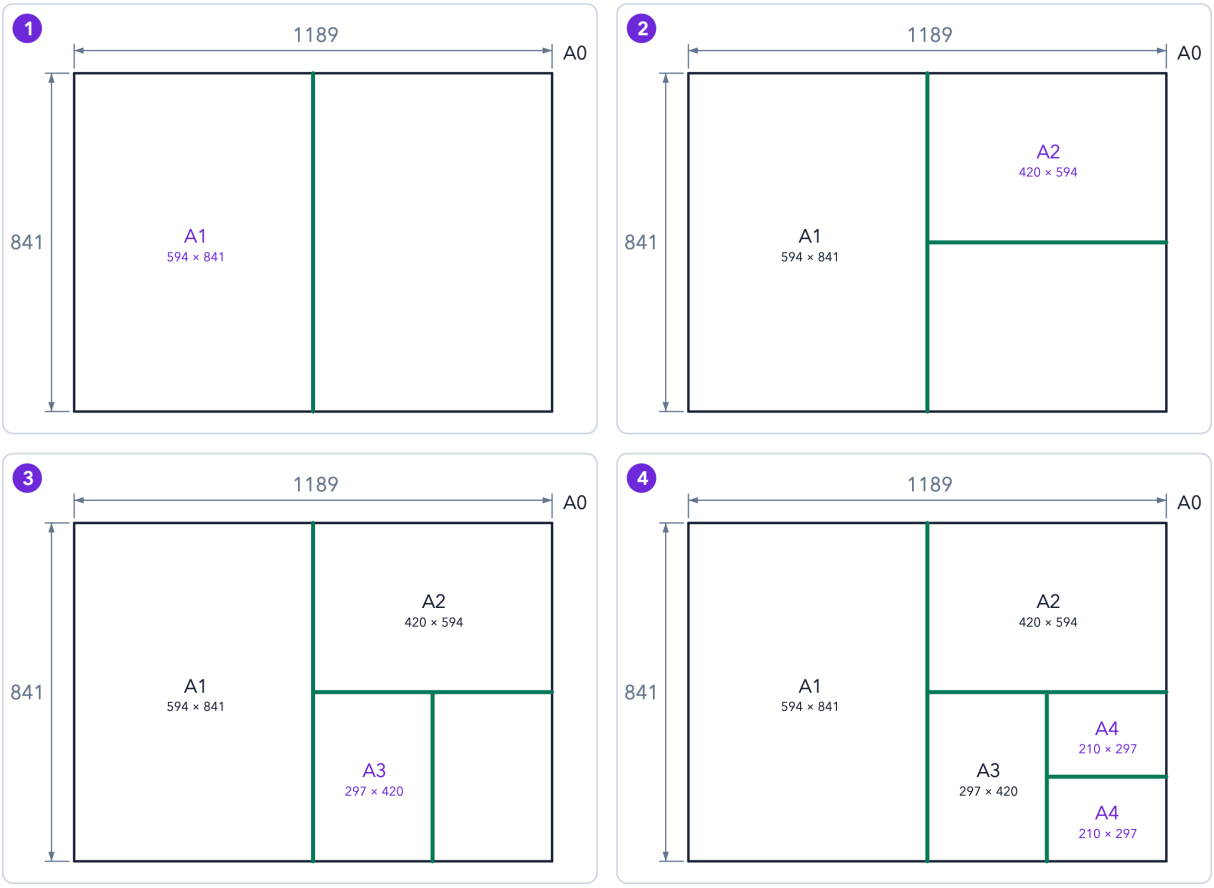


Figura 2: La serie A de formatos, en cuatro viñetas: el A0, apaisado, partido por la mitad en dos A1; la mitad de la derecha, partida en dos A2; la de abajo, en dos A3, y la última, en dos A4, cada uno con sus medidas.

Dentro de la hoja se dibuja el **recuadro**, con trazo grueso de $0{,}7$ mm, que limita la zona del dibujo: deja un margen de 20 mm a la izquierda y de 10 mm en los demás lados, en todos los formatos (la norma antigua, que siguen algunos apuntes como los de Alarcón, pedía 20 mm en los cuatro lados del A0 y del A1). En la esquina de abajo a la derecha del recuadro va el **cuadro de rotulación**, de 180 mm de ancho (UNE-EN ISO 7200), con los datos del plano. Las **señales de centrado** son unos trazos cortos en los extremos de los dos ejes de simetría de la hoja. Los formatos llevan además un sistema de coordenadas en los cuatro bordes, salvo el A4, que lo lleva solo arriba y a la derecha, y pueden llevar señales de orientación y señales de corte.

Método

Preparar la lámina. Datos: el formato.

1. El recuadro, a 20 mm del borde izquierdo y a 10 mm de los demás.
2. El cuadro de rotulación, de 180 mm de ancho, en la esquina de abajo a la derecha del recuadro; en estas láminas, de 30 mm de alto.
3. Las señales de centrado, en los extremos de los dos ejes de simetría de la hoja.

Por qué funciona. El margen de la izquierda, más ancho, deja sitio para encuadernar o archivar el plano; el cuadro de rotulación queda a la vista cuando el plano se pliega, y las señales de centrado sirven para colocar la hoja al reproducirla.

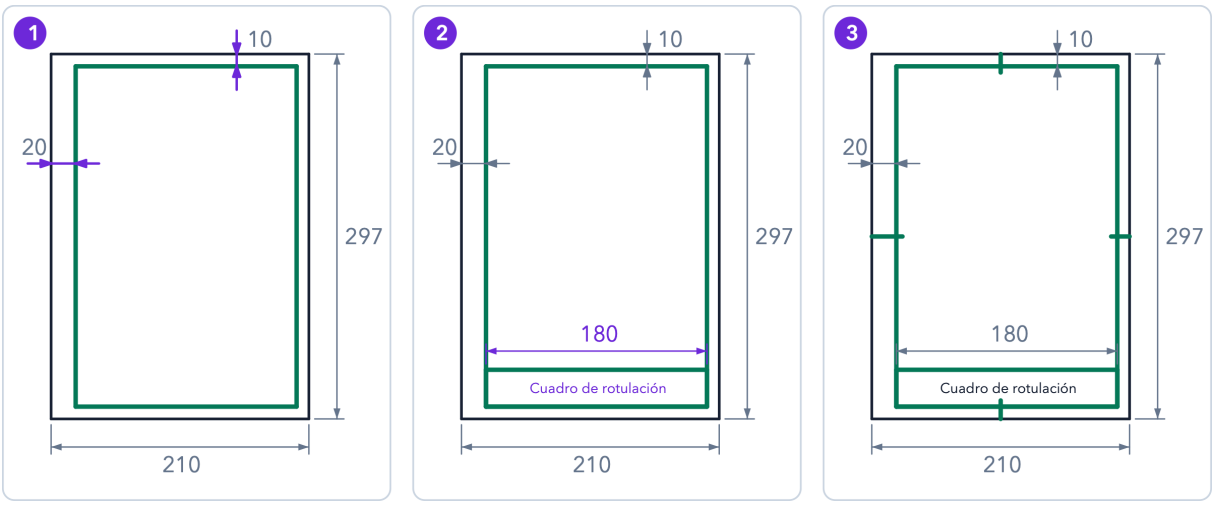


Figura 3: Un formato A4 vertical preparado, en tres viñetas: el recuadro, con sus márgenes de 20 y 10 mm; el cuadro de rotulación, de 180 mm de ancho, y las señales de centrado.

Ejercicios

8) Calcula la superficie del A0 en metros cuadrados.
9) ¿Cuántos A4 se sacan de un A0? ¿Y cuántos A3 de un A1?
10) ¿Qué medidas tiene el A5, el formato que sigue al A4?
11) Comprueba que el A3 y el A4 tienen la misma forma.
12) Prepara una lámina A3 horizontal: recuadro, cuadro de rotulación y señales de centrado. ¿Qué medidas tiene su recuadro?
13) ¿Qué medidas tiene el recuadro de un A1 horizontal?
14) Si el A0 mide 1 m^2 y sus lados están en la razón $\sqrt{2}$, ¿cuánto mide su lado corto?

3. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos ejercicios salen del tema 1 del libro (págs. 11–18) y de los apuntes de Alarcón sobre los útiles de dibujo y los formatos (bloques A1 y A2). Las actividades del libro, que piden reproducir sus figuras, se cambian por preguntas.

Ejercicios del libro y de Alarcón

15) *Libro, pág. 12.* ¿Qué dos clases de papel se distinguen por la luz que dejan pasar? ¿Para qué sirve cada una?
16) *Libro, pág. 12.* ¿Cada cuánto van las líneas del papel milimetrado? ¿Para qué se usa?
17) *Libro, pág. 13.* En la carta de durezas del libro, ¿cuál es la mina más blanda, cuál la más dura y cuál la intermedia?
18) *Libro, pág. 14.* ¿En qué sentido se trazan las líneas y cuánto se inclina el portaminas?
19) *Libro, pág. 15.* ¿Qué medida aconseja el libro para la hipotenusa de la escuadra? ¿Con qué lado del cartabón coincide?
20) *Libro, pág. 17.* ¿Qué grosores de estilógrafo bastan para empezar?
21) *Libro, pág. 18, actividades.* ¿En qué dos fases propone el libro reproducir sus figuras?

22) *Alarcón, A1, pág. 1.* ¿Qué dos lápices recomienda Alarcón y qué se hace con cada uno?
23) *Alarcón, A1, págs. 2 y 3.* ¿Por qué no se traza con el canto graduado de la regla? En el compás, ¿qué debe sobresalir, la aguja o la mina?
24) *Alarcón, A2, págs. 4 y 5.* ¿En qué lados lleva el A4 el sistema de coordenadas? ¿Dónde va el cuadro de rotulación y qué ancho tiene?